

Отчёт по лабораторной работе №16

Администрирование локальных сетей

бахи сиди али темассини

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	13
4	Контрольные вопросы	14
4.1	Что такое VPN?	14
4.2	В каких случаях следует использовать VPN?	14
4.3	Как с помощью VPN обойти NAT?	15

Список иллюстраций

2.1	Топология сети Университета г. Пиза в логической рабочей области .	6
2.2	Создание города Pisa в физической рабочей области	7
2.3	Создание здания University of Pisa	7
2.4	Размещение оборудования сети Университета г. Пиза в здании	8
2.5	Первоначальная настройка маршрутизатора Pisa	8
2.6	Первоначальная настройка коммутатора Pisa	9
2.7	Настройка интерфейсов маршрутизатора Pisa	9
2.8	Настройка VLAN и интерфейсов коммутатора Pisa	10
2.9	Настройка GRE-туннеля на маршрутизаторе Донская	11
2.10	Настройка GRE-туннеля и OSPF на маршрутизаторе Pisa	11
2.11	Итоговая топология сети с площадкой Pisa и VPN-соединением . . .	12

Список таблиц

1 Цель работы

Получение навыков настройки VPN-туннеля через незащищённое Интернетсоединение.

2 Выполнение лабораторной работы

В рабочей области проекта была создана дополнительная площадка Университета г. Пиза. В логической схеме размещены маршрутизатор `pisa-unipi-bah1-gw-1`, коммутатор `pisa-unipi-bah1-sw-1`, персональный компьютер `PC-unipi-1` и устройство связи с сетью Интернет (рис. 2.1).

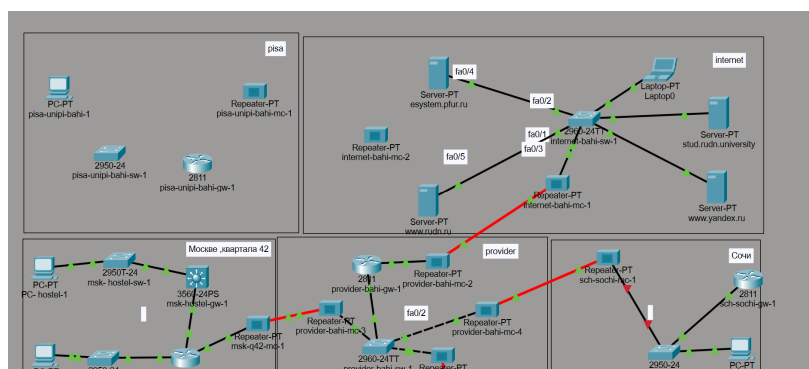


Рисунок 2.1: Топология сети Университета г. Пиза в логической рабочей области

В физической рабочей области был создан город Pisa и размещён объект University of Pisa для последующего переноса сетевого оборудования в соответствии с модельными предположениями (рис. 2.2, рис. 2.3).



Рисунок 2.2: Создание города Pisa в физической рабочей области

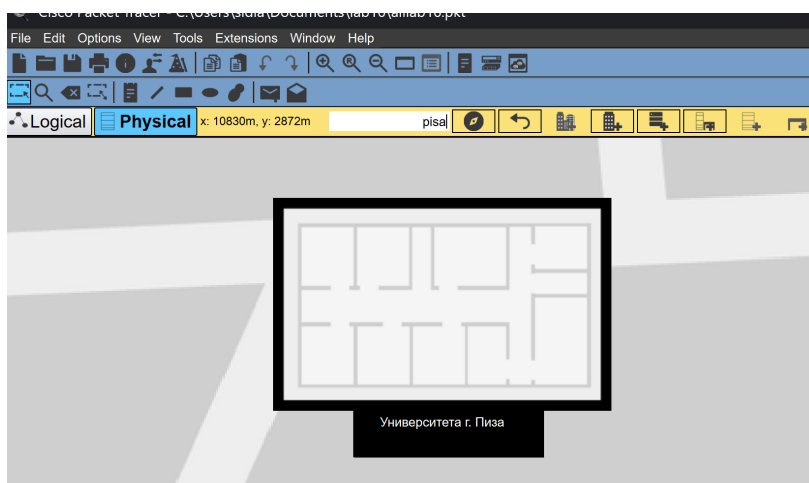


Рисунок 2.3: Создание здания University of Pisa

После создания физической структуры оборудование сети Университета г. Пиза было размещено внутри здания University of Pisa (рис. 2.4).

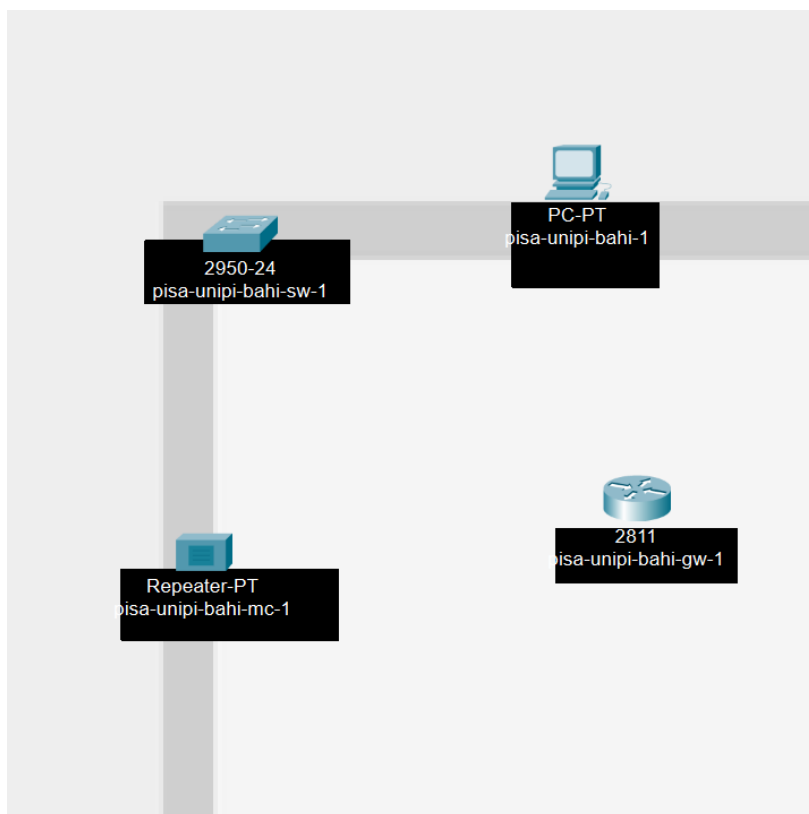


Рисунок 2.4: Размещение оборудования сети Университета г. Пиза в здании

На маршрутизаторе `pisa-unipi-bahi-gw-1` выполнена первоначальная настройка удалённого доступа. Были настроены консольные и VTY-линии, локальная учётная запись администратора, доменное имя `unipi.edu`, а также сгенерированы RSA-ключи для работы по протоколу SSH (рис. 2.5).

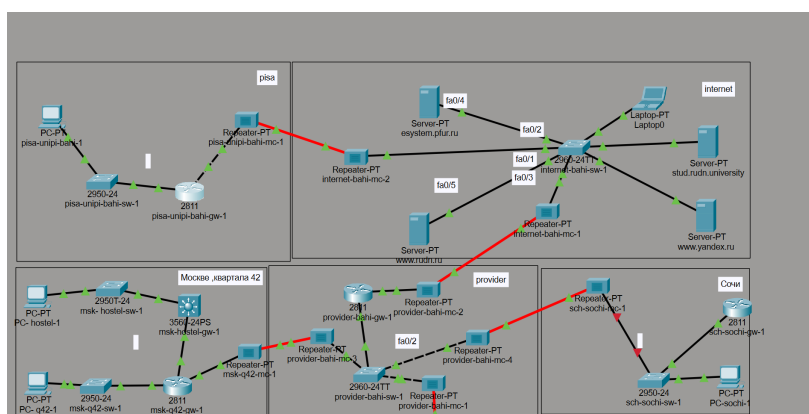


Рисунок 2.5: Первоначальная настройка маршрутизатора Pisa

На коммутаторе `pisa-unipi-bahi-sw-1` выполнена аналогичная первоначальная настройка: настроены консольные и VTY-линии, локальный пользователь, доменное имя и параметры доступа по SSH (рис. 2.6).

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname pisa-unipi-bahi-gw-1
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#login
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-bahi-gw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:17:16.227: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:17:16.227: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-line)#
```

Рисунок 2.6: Первоначальная настройка коммутатора Pisa

На маршрутизаторе `pisa-unipi-bahi-gw-1` были настроены интерфейсы сети Университета г. Пиза. Для VLAN 401 создан подинтерфейс `FastEthernet0/0.401` с адресом `10.131.0.1/24`, а интерфейс `FastEthernet0/1` настроен для подключения к сети Интернет с адресом `192.0.2.20/24`. Также был добавлен маршрут по умолчанию через шлюз `192.0.2.1` (рис. 2.7).

```
Switch>
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname pisa-unipi-bahi-sw-1
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#line vty 0 4
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#line console 0
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#password cisco
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#login
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#exit
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#enable secret cisco
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#service password-encryption
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#ip domain-name unipi.edu
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: pisa-unipi-bahi-sw-1.unipi.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:20:32.613: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:20:32.613: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#transport input ssh
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-line)#
```

Рисунок 2.7: Настройка интерфейсов маршрутизатора Pisa

На коммутаторе `pisa-unipi-bahi-sw-1` был настроен транковый порт `FastEthernet0/24`, создана VLAN 401 с именем `unipi-main`, а порт `FastEthernet0/1` назначен в данную VLAN для подключения пользовательского устройства (рис. 2.8).

```
pisa-unipi-bahi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#interface f0/0
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#interface f0/0.401
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.401, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.401, changed state to up

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 401
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-subif)#ip address 10.131.0.1 255.255.255.0
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-subif)#description unipi main
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-subif)#exit
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#no shutdown

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.20 255.255.255.0
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#description internet
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.0.2.1
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#
```

Рисунок 2.8: Настройка VLAN и интерфейсов коммутатора Pisa

На маршрутизаторе `msk-donskaya-bahi-gw-1` был создан интерфейс `Tunnel0` с адресом `10.128.255.253/30`. В качестве источника туннеля указан интерфейс `FastEthernet0/1.4`, а в качестве адреса назначения — `192.0.2.20`. Также был создан интерфейс `Loopback0` с адресом `10.128.254.1/32` и добавлен статический маршрут к удалённому `loopback`-интерфейсу маршрутизатора Pisa (рис. 2.9).

```

pisa-unipi-bahi-sw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-bahi-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#interface f0/24
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/24, changed state to up

pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#interface f0/1
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#switchport mode access
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 401
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 401
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#vlan 401
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-vlan)#name unipi main
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-unipi-bahi-sw-1(config-vlan)#name unipi-main
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-vlan)#exit
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#interface vlan401
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan401, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan401, changed state to up
no shutdown
pisa-unipi-bahi-sw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#
pisa-unipi-bahi-sw-1(config)#Z

```

Рисунок 2.9: Настройка GRE-туннеля на маршрутизаторе Донская

На маршрутизаторе `pisa-unipi-bahi-gw-1` был настроен интерфейс `Tunnel0` с адресом `10.128.255.254/30`, создан интерфейс `Loopback0` с адресом `10.128.254.5/32`, добавлен статический маршрут к удалённому `loopback`-интерфейсу и настроен процесс динамической маршрутизации OSPF с идентификатором маршрутизатора `10.128.254.5` (рис. 2.10).

```

msk-donskaya-bahi-gw-1>enable
Password:
msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface Tunnel0

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up
ip address 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.253 255.255.255.252
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1.4
%ERROR: Source interface does not exist.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#tunnel destination 192.0.2.20
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#interface loopback0

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.1 255.255.255.255
msk-donskaya-bahi-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-bahi-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#ip route 10.128.254.5 255.255.255.255 10.128.255.254
msk-donskaya-bahi-gw-1(config)#

```

Рисунок 2.10: Настройка GRE-туннеля и OSPF на маршрутизаторе Pisa

После выполнения настроек была получена итоговая схема сети, включающая площадку Университета г. Пиза, подключение к сети Интернет и настроенный

VPN-туннель между Москвой и Пизой (рис. 2.11).

```
pisa-unipi-bahi-gw-1#write memory
Building configuration...
[OK]
pisa-unipi-bahi-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#interface Tunnel0

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#ip address 10.128.255.254 255.255.255.252
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#tunnel source f0/1
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#tunnel destination 198.51.100.2
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Tunnel0, changed state to up

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#interface loopback0

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface Loopback0, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Loopback0, changed state to up

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#ip address 10.128.254.5 255.255.255.255
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-if)#exit
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255
% Incomplete command.
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#ip route 10.128.254.1 255.255.255.255 10.128.255.253
pisa-unipi-bahi-gw-1(config)#router ospf 1
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-router)#router id 10.128.254.5
^
% Invalid input detected at '^' marker.

pisa-unipi-bahi-gw-1(config-router)#router-id 10.128.254.5
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-router)#network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0
pisa-unipi-bahi-gw-1(config-router)#exit
```

Рисунок 2.11: Итоговая топология сети с площадкой Pisa и VPN-соединением

3 Выводы

В ходе работы была выполнена настройка площадки Университета г. Пиза, произведена настройка сетевого оборудования, создан GRE-туннель между сетью Университета г. Пиза и сетью «Донская», а также выполнена настройка маршрутизации с использованием OSPF.

4 Контрольные вопросы

4.1 Что такое VPN?

VPN (Virtual Private Network) — это технология создания защищённого логического соединения между удалёнными сетями или устройствами через общедоступную сеть. VPN позволяет передавать данные через виртуальный туннель, обеспечивая связность удалённых узлов как единой сети.

4.2 В каких случаях следует использовать VPN?

VPN рекомендуется использовать в следующих случаях:

- для объединения удалённых локальных сетей через Интернет;
- для безопасного удалённого доступа пользователей к корпоративным ресурсам;
- для защиты передаваемых данных при работе через общедоступные сети;
- для организации взаимодействия между территориально распределёнными подразделениями организации;
- для построения защищённых каналов связи между маршрутизаторами и сетевыми устройствами.

4.3 Как с помощью VPN обойти NAT?

VPN позволяет инкапсулировать исходные пакеты в специальные туннельные пакеты. Для устройств NAT весь VPN-трафик выглядит как обычный обмен между внешними IP-адресами конечных точек туннеля. После прохождения через NAT внешний пакет доставляется на удалённую сторону, где извлекается исходный пакет и передаётся в удалённую сеть. Благодаря туннелированию устройства в разных частных сетях могут обмениваться данными через NAT как через единое логическое соединение.